



EXAME DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DO TOCANTINS



SIMULADO TESSAT EXATO2025

MANHÃ

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Matemática e suas Tecnologias
Redação

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 36 questões numeradas de 1 a 36, e uma prova de Redação, posicionadas da seguinte maneira:
 - a) questões de número 01 a 20, relativas à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
 - b) questões de número 21 a 40, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
 - c) Redação.
- 1.1. Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, serão utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo INEP anos anteriores sem identificação.
2. Caso haja algum problema de impressão ou divergência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.
3. Use somente caneta azul ou preta fabricada em material transparente.
4. Para cada uma das questões objetivas, são fornecidas cinco opções, das quais apenas uma é a resposta correta.
5. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
6. Após a prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.
7. O tempo disponível para esta prova é de **4 horas**, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão Resposta e da Prova de Redação.
8. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.

Nome: _____ RG: _____

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Leia o texto I e responda as questões de **01 a 04**.

Texto I**Impacto das redes sociais na saúde mental**

[...]
As redes sociais desempenham um papel fundamental na vida contemporânea. Ela nos conecta com amigos, familiares e comunidades em todo o mundo, de maneira instantânea e conveniente. Por meio dela, temos acesso rápido e fácil a diversas informações; compartilhamos notícias, eventos, produtos, serviços, recursos educacionais; também trocamos experiências e encontramos apoio e suporte de pessoas que vivenciam situações semelhantes. No entanto, é importante usar esses recursos de forma crítica e responsável, reconhecendo tanto os seus benefícios quanto os riscos associados.

Atualmente, o tempo médio gasto nas redes sociais, diariamente, é de 3 horas. Embora elas conectem as pessoas de maneira digital, o uso demasiado pode levar ao isolamento social no mundo real, prejudicando os relacionamentos interpessoais. A preferência por interações online pode levar à negligência das relações presenciais, causando um distanciamento emocional significativo.

O desenvolvimento de comportamentos viciantes, em que as pessoas sentem uma necessidade incontornável de verificar suas redes sociais, e o fluxo intenso de informações no decorrer do dia podem levar a um aumento significativo da ansiedade, assim como à redução da produtividade, problemas com o sono, dificuldade de manter a concentração e o foco, diminuição da memória de longo prazo, entre outros prejuízos. O cyberbullying e o assédio online também se configuram como desdobramentos indesejáveis relacionados ao uso inadequado das redes sociais.

Outro fator agravante diz respeito aos padrões de beleza estabelecidos e o foco na vida (aparentemente) perfeita, que geram comparações não realistas com base em recortes da realidade, podendo afetar sobremaneira a autoestima e a autoconfiança dos “seguidores”, desencadeando sentimentos de inadequação e insatisfação perante a própria realidade. A possibilidade de expressar opiniões sobre a vida alheia, muitas vezes de forma impensada, irresponsável e agressiva, também é um fator de risco, podendo desencadear níveis elevados de estresse e até mesmo depressão.

Em meio aos desafios da era digital, reconhecer os impactos na saúde mental e adotar práticas de uso saudáveis contribuem para vivenciar momentos “offline” significativos e valorizar as conexões pessoais, buscando restaurar o equilíbrio entre a vida digital e o bem-estar emocional.

Disponível em: <https://www2.fab.mil.br/ipa/index.php/slideshow/267-impacto-das-redes-sociais-na-saude-mental>. Acesso em 09/03/2025. Adaptado.

Questão 1

"Outro fator agravante diz respeito aos padrões de beleza estabelecidos e o foco na vida (aparentemente) perfeita, que geram comparações não realistas com base em recortes da realidade, podendo afetar sobremaneira a autoestima e a autoconfiança dos 'seguidores', desencadeando sentimentos de inadequação e insatisfação perante a própria realidade."

Com base no trecho acima, é possível inferir que:

- (A) As redes sociais são responsáveis por promover uma representação fiel da realidade, contribuindo para o bem-estar emocional dos usuários.
- (B) A exposição a conteúdos idealizados nas redes sociais pode levar os usuários a internalizarem padrões irreais, resultando em impactos negativos na autoestima.
- (C) O uso das redes sociais elimina as diferenças culturais e sociais, promovendo uma igualdade global no que se refere aos padrões de beleza e sucesso.
- (D) Os sentimentos de inadequação e insatisfação decorrentes das redes sociais são exclusivamente causados pelo cyberbullying.
- (E) A autoestima dos usuários das redes sociais é fortalecida pela possibilidade de compartilhar suas conquistas pessoais com um público amplo.

Questão 2

Em: "As redes sociais desempenham um papel fundamental na vida contemporânea. **Por meio delas**, temos acesso rápido e fácil a diversas informações; compartilhamos notícias, eventos, produtos, serviços, recursos educacionais; também trocamos experiências e encontramos apoio e suporte de pessoas que vivenciam situações semelhantes."

No trecho acima, o uso da expressão "Por meio delas" contribui para a coesão textual porque:

- (A) Apresenta uma consequência direta do uso excessivo das redes sociais.
- (B) Reforça a ideia de isolamento social causado pelas interações digitais.
- (C) Introduz uma nova ideia, desconectada do parágrafo anterior.
- (D) Retoma o termo "redes sociais", evitando repetições desnecessárias.
- (E) Estabelece uma comparação entre as redes sociais e outras formas de comunicação.

Questão 3

Em: "**Embora** elas conectem as pessoas de maneira digital, o uso demasiado pode levar ao isolamento social no mundo real, prejudicando os relacionamentos interpessoais" o termo em destaque indica

- (A) concessão.
- (B) alternância.
- (C) explicação.
- (D) conclusão.
- (E) oposição.

Questão 4

No primeiro parágrafo, os verbos ("**desempenham**" e "**conecta**") estão flexionados no presente do indicativo. Essa escolha temporal tem como objetivo principal:

- (A) Demonstrar que as redes sociais são uma invenção recente e ainda estão em fase experimental.
- (B) Indicar que os efeitos das redes sociais são permanentes e não podem ser alterados.

- (C) Reforçar a ideia de que as redes sociais são uma realidade atual e contínua na vida das pessoas.
- (D) Apresentar uma crítica ao uso excessivo das redes sociais no momento atual.
- (E) Sugerir que as redes sociais serão substituídas por outras tecnologias no futuro próximo.

Leia o texto II e responda as questões de 05 a 07:

Texto II

Coró digital
Juraíldes da Cruz

Menino, saia desse quarto
venha falar comigo, que sou teu amigo
e tenho um coração.
Você não é máquina,
não deixe que a máquina
faça de você um robozão.

O menino e seu computador
virtual para estudar, virtual para brincar
virtual para estudar, virtual para sonhar
virtual para tomar banho na chuva

O menino e seu computador...
Acho que os frutos já não eram mais frutos
e aquilo que era fruto
já não dava suco
já não tinha gosto
Seu rosto já não era mais um rosto real,
trancado no seu quarto.
Seu mundo encolheu,
não quis mais saber dos biscoitos da vovó,
das histórias do vovô, também não
Seu mundo real desapareceu...
Você não é máquina!

No meu tempo, os meninos corriam,
pulavam, caíam, pintavam os sete, se lambuzavam,
mas rezavam antes de dormir.
Hoje passa um e-mail para Deus
Quem estará respondendo as orações?
Com tanto hacker
com tantos vírus,
com tanta poluição no céu.

[...]

Fala com sua mãe pelo WhatsApp
Cumprimenta o pai pelo Facebook
Pelo Google, conhece a galinha e o pato
Cuidado, menino
Saia desse quarto
[...]

Questão 5

Leia o trecho do poema “Coró digital”, de Juraíldes da Cruz, e responda à questão proposta:

*“Menino, saia desse quarto
venha falar comigo, que sou teu amigo
e tenho um coração.
Você não é máquina,
não deixe que a máquina
faça de você um robozão.”*

Considerando os versos acima, é possível inferir que o eu lírico expressa uma preocupação central relacionada ao uso excessivo de tecnologia por parte das crianças. Essa preocupação refere-se principalmente ao risco de:

- (A) Substituição total das atividades escolares presenciais por plataformas virtuais.
- (B) Desenvolvimento de habilidades tecnológicas que podem prejudicar o mercado de trabalho futuro.
- (C) Exposição das crianças a conteúdos inadequados disponíveis na internet.
- (D) Aumento da criatividade e autonomia infantil, levando as crianças a se distanciarem dos adultos.
- (E) Perda da identidade humana e da conexão com experiências reais e afetivas.

Questão 6

A linguagem do texto II é predominantemente

- (A) Denotativa, pois descreve de forma objetiva e direta as atividades realizadas pelo menino no ambiente virtual.
- (B) Conotativa, pois utiliza figuras de linguagem para expressar críticas e reflexões sobre o uso da tecnologia.
- (C) Coloquial, pois apresenta uma conversa informal entre o eu lírico e o menino sobre o uso do computador.
- (D) Técnica, pois emprega termos específicos relacionados ao funcionamento de dispositivos digitais.
- (E) Descritiva, pois detalha minuciosamente as características do mundo virtual e suas ferramentas.

Questão 7

*“Menino, **saia** desse quarto
venha falar comigo, que sou teu amigo
e tenho um coração.”*

O sujeito dos verbos destacados é

- (A) indeterminado
- (B) inexistente
- (C) composto
- (D) elíptico
- (E) oracional

Questão 8

Metáfora é uma comparação implícita entre dois elementos sem o uso de palavras como “como” ou “parece”. Identifica-se com a presença desse recurso em:

- (A) Menino, saia desse quarto / venha falar comigo, que sou teu amigo
- (B) Você não é máquina, / não deixe que a máquina / faça de você um robô.
- (C) O menino e seu computador...
- (D) No meu tempo, os meninos corriam, / pulavam, caíam, pintavam os sete, se lambuzavam,
- (E) Fala com sua mãe pelo WhatsApp

Questão 9

Se os senhores reservavam os domingos para Deus, eles também... ao seu modo. Ali cantaram, dançaram, oficiaram e celebraram seus orixás. Kabiyesi Xangô, kawo kabiyesi Xangô Obá Kossô (Vamos todos ver e saudar Xangô, Rei de Kosô). Xangô é o orixá da justiça. Seu oxê — machado com duas lâminas — corta para os dois lados, olha sempre dois pontos de vista. Ele representa a imparcialidade que um justiceiro deve possuir. Martha gostava do canto que abria a cerimônia da 'Fogueira de Xangô', a que todos os anos assistiam na roça da avó Umbelina.

A. CRUZ, ELIANA. Água de barreira.

A autora descreve a cerimônia da Fogueira de Xangô por meio de referências simbólicas e expressões em iorubá. Esse recurso tem como principal efeito de sentido:

- (A) Demonstrar a valorização da identidade e da ancestralidade afro-brasileira.
- (B) Destacar a oralidade como principal forma de transmissão da cultura afro-brasileira.
- (C) Excluir outras perspectivas religiosas e promover uma visão única da espiritualidade.
- (D) Ressaltar a superioridade dos cultos afro-brasileiros em relação às outras religiões.
- (E) Tornar o texto mais complexo e hermético para leitores que não conhecem a tradição.

Questão 10

Desde o começo houve uma espécie de contrato, nem escrito nem falado, entre Preá e o povo de Farinhada. O menino fazia qualquer serviço que pudesse, para quem pedisse, sem botar preço e nem receber pagamento. Do outro lado, ninguém lhe negava um caneco de café, um prato de comida, uma roupa velha ou, quando ficou maiorzinho, uma dose de cana ou uma carteira de cigarro barato [...]. Foi crescendo, aprendendo outros serviços, artes, muita coisa pode-se pedir a ele [...] . Quando não tem serviço, encosta-se na parede... Espera. Jamais sai da vila. Sua casinha na ponta da rua é o limite do mundo. No mundo rural de Farinhada, Preá é urbano, da parca urbanidade da vila.

REZENDE, Maria Valéria. *Vasto Mundo*.

A construção da personagem Preá no trecho apresentado evidencia uma marca característica da literatura contemporânea, que se manifesta por meio da(o)

- (A) uso de um narrador onisciente neutro, que descreve a história sem interferência emocional.
- (B) predomínio de um enredo fantasioso, no qual a realidade do personagem é distorcida por elementos míticos.

- (C) linguagem altamente rebuscada e formal, que distancia o leitor da realidade representada.
- (D) idealização do protagonista, que é retratado como um herói altruísta e desprovido de falhas.
- (E) crítica social sutil, ao apresentar um personagem que sobrevive em uma estrutura de dependência mútua.

Questão 11

Leia o trecho a seguir, extraído do conto "**Setembro bravo**", da obra *Consternação*, de Jádson B. Neves:

"Na casa, havia dois quartos e a oficina de marcenaria no quintal. A oficina tinha uma grande janela, de onde se podia ver a rua. Estava atulhada de madeira, e o guarda-roupa e a cama de casal já estavam prontos. Quando ela viesse nas próximas férias, já podiam marcar o casamento. A ideia de ambos era viverem algum tempo em Mérida, economizar um pouco e depois se mudarem para o litoral. Era sobre isso o que falavam, quando estavam sozinhos. Às vezes, em suas insônias, o rapaz tentava refazer mentalmente os caminhos por onde ela andava, através das cartas recebidas. Havia sempre um longo recordar, interrompido pelos afazeres domésticos, para terminar em outro longo recordar, quando a lembrança dela o levava por regiões remotas de sua alma, fazendo com que ele, muitas vezes, passasse as noites em branco, fumando deitado na rede. Mas isso não era o sempre, o sempre era semelhante a uma primavera num setembro flamante de ipês amarelos e roxos, com certo desequilíbrio no ar, o pólen e a flor boiando na longa reverberação sobre as árvores."

Com base no texto, é possível afirmar que o narrador utiliza elementos regionais principalmente para:

- (A) demonstrar como a modernização está transformando rapidamente as pequenas cidades do interior brasileiro.
- (B) enfatizar a monotonia da vida rural, contrastando-a com os sonhos de progresso dos personagens.
- (C) mostrar a superioridade da vida urbana em relação ao campo, sugerindo que o êxodo rural é inevitável.
- (D) criticar as condições precárias de vida no interior, destacando a falta de infraestrutura e oportunidades para os jovens.
- (E) evidenciar a relação profunda entre o personagem e o ambiente natural, reforçando a identidade cultural da região.

Questão 12

Os muros que cercavam a Escola de Ensino Médio Daughters of the Immaculate Heart eram muito altos, como os de nossa casa. Mas, em vez de fios elétricos espiralados, eles eram encimados por pedaços de vidro verde com pontas afiadas voltadas para cima. Papa dissera que aqueles muros haviam influenciado sua decisão quando eu terminara o ensino básico. Disciplina era importante, dissera. Não se podia permitir que os jovens escalassem muros para ir à cidade e se comportar como loucos, como faziam os alunos das faculdades federais.

- Essa gente não sabe dirigir - murmurou Papa quando chegamos aos portões da escola, onde os carros estavam um atrás do outro, buzinando. - Parece até que há um prêmio para quem chegar primeiro dentro da escola.

Meninas mendigas muito mais novas do que eu desafiavam os seguranças da escola, se aproximando cada vez mais dos carros e oferecendo laranjas descascadas, bananas e

amendoins, com suas blusas roídas de traças deixando os ombros à mostra. Papa finalmente entrou no grande terreno da escola e estacionou perto da quadra de vôlei, depois do gramado bem cuidado.

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. *Hibisco roxo*.

Com base no excerto acima e na obra *Hibisco Roxo*, é correto afirmar que

- (A) A crítica ao comportamento dos alunos das faculdades federais revela o preconceito de "Papa" contra formas de liberdade e autonomia juvenil.
- (B) A presença dos muros serve apenas como um detalhe descritivo do local sem impacto no desenvolvimento da história.
- (C) Os muros da escola simbolizam a rigidez e o controle impostos por "Papa", refletindo sua visão autoritária sobre a educação e a conduta dos jovens.
- (D) A descrição dos muros demonstra a preocupação de "Papa" com a segurança física dos alunos, sem relação com questões morais ou disciplinares.
- (E) O contraste entre os muros da escola e os da casa da protagonista reforça a ideia de isolamento social e físico presente na narrativa.

Questão 13

Nossos sons
Márcia Kambeba

Sou filha da onça pintada
Trago como ancestral o jaguar
Na pele a cor da terra
Do espírito permissão para o meu cantar.
Reverencio o povo maracá
Presente como instrumento musical
Sagrado território ancestral
Seu som é herança singular.
Precioso é a força do tambor
Na pele o eco animal
Traz a árvore primeira
Tronco, seiva, o espírito da madeira.
E numa junção de energia
A batida une o mundo daqui
Com o mundo de lá
Espiritualidade e magia
Quero sentir ao som
Do tambor e maracá.

No poema, a autora explora elementos que remetem à identidade cultural e espiritual de um povo originário para

- (A) demonstrar a superioridade cultural de povos tradicionais em relação às sociedades modernas.
- (B) reforçar a conexão entre tradições ancestrais e a construção da identidade individual e coletiva.
- (C) criticar o uso de instrumentos musicais como forma de expressão cultural.
- (D) evidenciar a separação entre o mundo espiritual e o mundo material nas crenças indígenas.
- (E) propor uma análise científica sobre a origem dos sons e instrumentos musicais.

Questão 14



Festa do Bumba meu boi no Maranhão. Foto: shutterstock

O Bumba Meu Boi é uma das manifestações culturais mais importantes do Brasil, integrando elementos da dança, do teatro, da música e do artesanato. A festa, com variações em diferentes estados, representa uma fusão de influências indígenas, africanas e europeias. Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, o Bumba Meu Boi possui narrativas que geralmente envolvem o ciclo de vida, morte e ressurreição do boi, simbolizando aspectos sociais e espirituais das comunidades que o celebram.

Diante desse contexto, é correto afirmar que o Bumba Meu Boi

- (A) representa uma festividade de caráter exclusivamente religioso, ligada ao catolicismo e sem interferência de outras tradições.
- (B) reflete a miscigenação cultural brasileira e promove a valorização da identidade e da memória coletiva das comunidades envolvidas.
- (C) é uma celebração estática e homogênea em todo o Brasil, preservando suas características originais sem variações regionais.
- (D) possui uma narrativa rígida e fixa, na qual os participantes seguem um roteiro imutável ao longo dos séculos.
- (E) apresenta-se como uma forma de resistência cultural e fortalecimento das tradições populares, apesar das adaptações regionais.

Questão 15



A ARTE DE TRABALHAR COM O CAPIM DOURADO foi ensinada às mulheres do local por pessoas como a Dona Miúda, uma matriarca do povoado de Mumbuca, município de Mateiros. Antes, a técnica foi passada pelos índios que habitavam a região à avó de Dona Miúda e depois à sua mãe. Hoje, as técnicas do artesanato em capim dourado continuam sendo ensinadas, de geração a geração, no povoado de Mumbuca e também nas cidades de Mateiros, Ponte Alta,

Novo Acordo, Santa Tereza, Lagoa do Tocantins e na Prata, um vilarejo do município de São Felix do Jalapão.

O capim – na verdade, o que se chama de capim dourado (*syngonanthus nitens*) – é a haste de uma pequena flor branca, da família das sempre-vivas. É na flor que se encontram as sementes, que garantem a perpetuação da planta (nativa do Jalapão) e a renda para centenas de famílias.

Adaptado de: <https://rotasbrasil.org/cultura-artesanato-tocantins/>

O artesanato com capim dourado, conforme descrito no texto, representa uma importante manifestação cultural do Jalapão, sendo transmitido de geração em geração e garantindo renda para diversas famílias. A valorização desse tipo de artesanato está diretamente relacionada à preservação cultural e ao desenvolvimento econômico da região.

A partir da leitura do texto, qual das alternativas melhor explica a importância do artesanato com capim dourado para as comunidades mencionadas?

- (A) Demonstra a substituição de técnicas tradicionais por processos industrializados, o que garante maior produtividade e lucro.
- (B) Revela um mercado restrito ao consumo local, sem influência na economia do estado do Tocantins ou para as regiões de seu entorno.
- (C) Representa apenas uma atividade econômica, sem impacto cultural significativo, pois se restringe à produção de objetos decorativos.
- (D) Constitui um patrimônio cultural imaterial, pois envolve conhecimentos transmitidos ao longo das gerações e mantém viva a identidade local.
- (E) Trata-se de uma prática de exploração dos recursos naturais sem preocupação com a sustentabilidade da região do Jalapão.

Questão 16

Brazil Caesareans: battle for natural childbirth

Brazil has the highest rate of Caesarean sections in the world. 85% of all births in private hospitals are Caesareans, while in public hospitals the figure stands at 45%. The World Health Organization says Caesareans should only be carried out when medically necessary and puts the “ideal rate” at between 10% and 15% of births.

Reasons behind Brazil's high rate of C-sections:

Obstetricians in private hospitals get paid for the service provided and not for the hours worked. Many prefer carrying out a quick C-section to assisting in lengthy vaginal births.

Experts say there is a lack of information among pregnant women in Brazil about the pros of natural births and the risks of C-sections.

According to research by the Perseu Abramo research foundation, one in four women reported suffering obstetric violence when giving birth.

Negative experiences such as not being provided with anaesthetics or an epidural when requested prompt many women to opt for C-sections.

Disponível em: <<http://www.bbc.com>>. Acesso em: 26 nov. 2015 (Adaptação).

Segundo informações veiculadas pela BBC o percentual de partos por cesariana cresceu no Brasil.

Nesse texto, um dos motivos desse aumento está relacionada com

- (A) uso da anestesia local ou epidural no parto normal.
- (B) aumento de informações sobre os riscos da cesárea
- (C) pagamento por horas trabalhadas aos médicos em um parto normal.
- (D) diminuição de obstetras nos hospitais públicos.
- (E) experiências negativas no momento do parto.

Questão 17



Disponível em: www.colintfisher.com. Acesso em: 30 maio 2016.

Esse pôster, busca chamar a atenção do consumidor para o

- (A) crescimento do número de fumantes.
- (B) tempo de consumo do cigarro.
- (C) idade de quem fuma
- (D) expectativa de vida do fumante.
- (E) diminuição do comprimento cigarro.

Questão 18

Disponível em: <http://wefeedback.org>. Acesso em: 30 jul. 2012.

Um site na internet pode oferecer uma variedade de funções para seus usuários, dependendo do seu objetivo e da plataforma

No site WeFeedback, a internauta Kate Watts

- (A) fez uma venda.
- (B) comprou produtos infantis.
- (C) realizou uma doação.
- (D) compartilhou experiências com outros usuários.
- (E) inscreveu-se para trabalho voluntário em um abrigo.

Questão 19

Chained to the rhythm

Are we crazy?
 Livin' our lives through a lens
 Trapped in our white picket fence
 Like ornaments
 So comfortable, we're livin' in a bubble, bubble
 So comfortable, we cannot see the trouble, trouble
 Aren't you lonely
 Up there in utopia
 Where nothing will ever be enough?
 Happily numb
 So comfortable, we're livin' in a bubble, bubble
 So comfortable, we cannot see the trouble, trouble

[...]

Are we tone deaf?
 Keep sweepin' it under the mat
 Thought we could do better than that
 I hope we can
 So comfortable, we're livin' in a bubble, bubble
 So comfortable, we cannot see the trouble, trouble

PERRY, K. Disponível em: <www.letras.mus.br>. Acesso em: 11 dez. 2020. [Fragmento]

Na letra da canção há reflexões que aparecem como uma crítica ao(à)

- (A) alienação em relação aos problemas sociais.
- (B) aumento do individualismo na vida moderna
- (C) medo da violência urbana.
- (D) ritmo cada vez mais acelerado da vida moderna.
- (E) aumento desigual da riqueza material.

Questão 20



Disponível em: <http://bruketa-zinic.com>. Acesso em: 3 ago. 2012.

A campanha tem como objetivo

- (A) alertar os cidadãos da Croácia sobre a lei em vigor.
- (B) denunciar os prejuízos causados por motoristas mulheres.
- (C) conscientizar sobre o preconceito na Croácia.
- (D) fazer um elogio as habilidades das mulheres ao volante.
- (E) prevenir os acidentes de trânsito envolvendo mulheres.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS**Questão 21**

Um balão de ar quente está subindo verticalmente. Um observador no solo, a 150 metros de distância do ponto de lançamento, mede um ângulo de elevação de 37° até o balão. Se o balão continuar subindo até que o ângulo de elevação atinja 53° , qual será o acréscimo na altura do balão?

Dados:

$$\text{Tg}37 = 0,75$$

$$\text{Tg}53 = 1,33$$

- (A) 37 metros
- (B) 38,83 metros
- (C) 39,42 metros
- (D) 32 metros
- (E) 100 metros

Questão 22

Um banco oferece dois tipos de investimento:

- Investimento A: Juros simples de 12% ao ano.
- Investimento B: Juros compostos de 10% ao ano.

Se uma pessoa investe R\$ 10.000,00 em cada um, qual investimento gera maior retorno após 5 anos, e qual é a diferença entre os montantes?

- (A) O investimento A rende mais, com diferença de R\$ 100,00.
- (B) O investimento A rende mais, com diferença de R\$ 80,00.
- (C) O investimento B rende mais, com diferença de R\$ 205,20.
- (D) O investimento B rende mais, com diferença de R\$ 105,10.
- (E) Os dois investimentos rendem exatamente o mesmo valor.

Questão 23

Um consumidor decide comprar um carro financiado e paga uma entrada de R\$ 5.000,00. O restante da dívida será quitado em parcelas mensais, começando com R\$ 1.000,00 e aumentando R\$ 50,00 a cada mês, até a quitação total da dívida de R\$ 31.500,00.

Qual o número total de parcelas pagas?

- (A) 18
- (B) 20
- (C) 21
- (D) 22
- (E) 19

Questão 24

Uma empresa decidiu premiar seus funcionários com um bônus inicial de R\$ 500,00, dobrando o valor a cada mês. No entanto, esse bônus será pago até atingir ou ultrapassar R\$ 128.000,00.

Quantos meses durará esse esquema?

- (A) 9

- (B) 10
- (C) 11
- (D) 12
- (E) 13

Questão 25

Os múltiplos de 3 entre 100 e 400 formam uma PA. Qual é a soma de todos esses números?

- (A) 19.650
- (B) 20.100
- (C) 22.500
- (D) 23.400
- (E) 25.050

Questão 26

Dado que os números 2, x, 18 formam uma progressão geométrica, e que os números x, y, 20 formam uma progressão aritmética, qual o valor da soma $x + y$?

- (A) 18
- (B) 25
- (C) 19
- (D) 27
- (E) 24

Questão 27

O estado do Tocantins tem 139 municípios, dentre eles os municípios de Nova Olinda, Filadélfia e Araguaína na região central tocantinense. Esses municípios formam entre si uma espécie de triângulo com as localizações dos vértices dada por: A(2, 5), B(8, -1) e C(-4, 7).

Deseja-se passar uma ferrovia para facilitar a mobilidade de cargas pesadas no Estado, essa ferrovia é representada pela reta $y = mx + 1$. Sabendo que essa ferrovia deve passar pelo baricentro do triângulo formado pelas cidades, qual deve ser o valor de m?

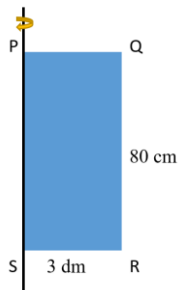
- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) $\frac{2}{3}$
- (C) $\frac{3}{4}$
- (D) $\frac{4}{3}$
- (E) $\frac{5}{6}$

Questão 28

Para obter um sólido de revolução (rotação de 360° em torno de um eixo fixo), um aluno realizou as seguintes etapas:

- recortou o retângulo (PQRS) de um material rígido;
- afixou o lado $\overline{PS}$ do retângulo em uma vareta fixa retilínea (eixo de rotação);
- girou o retângulo 360° em torno da vareta e obteve um sólido de revolução.

Observe a figura que apresenta o retângulo afixado na vareta e o sentido de giro.



Qual o volume do sólido obtido pelo aluno?

Dados: $\pi = 3,14$

- (A) 226080 dm³
- (B) 220 cm³
- (C) 226,08 dm³
- (D) 22,6 L
- (E) 20 mL

Questão 29

Em um determinado estado, as placas dos veículos seguem o formato LLL – NNNN, onde L representa letra e N representa número. As placas produzidas seguem uma sequência alfabética onde as primeiras placas iniciavam com a letra A e não poderiam repetir as mesmas letras em uma mesma placa. Se hoje começarem a ser produzidas as placas que comecem com a letra F, quantas placas ainda podem ser produzidas sem que haja repetição?

- (A) $126 \cdot 10^6$
- (B) $126 \cdot 10^7$
- (C) $175,76 \cdot 10^6$
- (D) 17576
- (E) $1,26 \cdot 10^{10}$

Questão 30

Uma pesquisa avaliou a altura média dos alunos de uma turma de 25 pessoas, resultando em 1,70 metros. No entanto, um aluno novo entrou na turma com 1,96 metros de altura.

- (A) 1,72 m
- (B) 1,705 m
- (C) 1,74 m
- (D) 1,71 m
- (E) 1,75 m

Questão 31

Em uma escola municipal, a admissão no primeiro ano ocorre por meio de um sorteio. Neste ano, há 80 candidatos, cujas inscrições são numeradas de 00 a 79.

O sorteio é realizado em duas etapas, utilizando duas urnas. Primeiro, uma bola será sorteada da primeira urna, contendo bolas numeradas de 0 a 9, representando o algarismo das unidades do número de inscrição sorteado. Em seguida, para garantir que o número sorteado esteja entre 00 e 79, a segunda urna conterá apenas bolas compatíveis com o número já sorteado. Após isso, será sorteado o algarismo das dezenas.

Sabendo disso, tendo em vista que serão sorteados dois candidatos, qual a probabilidade do candidato com número de inscrição 24 e o candidato com número de inscrição 53 serem sorteados juntos?

- (A) $\frac{1}{80}$
- (B) $\frac{1}{160}$
- (C) $\frac{1}{6400}$
- (D) $\frac{1}{40}$
- (E) $\frac{1}{100}$

Questão 32

Em 1937, dois anos depois de defender seu doutorado, o alemão Lothar Collatz (Figura 1), formulou uma hipótese matemática que segue, até hoje, não demonstrada. Pela sua simplicidade, a conjectura tem atraído matemáticos profissionais e amadores, que tentam provar a sua veracidade. Todos consideram o problema “perigoso”. Perigoso porque é apaixonante e envolvente. Muitos cientistas passaram anos, décadas, tentando resolvê-lo, inutilmente. Durante a guerra a fria, se dizia que o problema foi inventado pelos soviéticos para atrasar a ciência nos EUA.

Disponível em: < <https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/a-conjectura-de-collatz/> >

A dinâmica de Collatz é muito simples, são apenas 2 regras. Escolha um número natural qualquer N (1, 2, 3, ...)

Se N for par, divida por 2 $\rightarrow N/2$

Se N for ímpar, multiplique por 3 e adicione 1 $\rightarrow 3N + 1$

Qual é o número de termos na sequência iniciada em 6 até alcançar o valor 1?

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 8
- (D) 9
- (E) 10

Questão 33

Um químico precisa misturar duas soluções, uma contendo 30% de álcool e outra contendo 50% de álcool, para obter 200 mL de uma solução com 40% de álcool. Quantos mL da solução de 30% ele deve usar?

- (A) 50 mL
- (B) 75 mL
- (C) 100 mL
- (D) 125 mL
- (E) 150 mL

Questão 34

O salário de um funcionário foi reajustado duas vezes, primeiro com um aumento de 15%, e depois com um aumento de 10% sobre o novo salário. Se o salário atual ficou R\$ 2.530,00, qual era o salário inicial antes dos dois reajustes?

- (A) R\$ 2.400,00
- (B) R\$ 2.330,00
- (C) R\$ 2.024,00
- (D) R\$ 2.000,00
- (E) R\$ 2.500,00

Questão 35

Considere as funções $f(x)=\sin(x)$ e $g(x)=\cos(x)$ no intervalo $0 \leq x \leq 2\pi$. O número de pontos em que essas funções se intersectam nesse intervalo é:

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

Questão 36

Em um experimento de física, um grupo de estudantes decide analisar o movimento de um projétil lançado verticalmente a partir do topo de um prédio. O professor explica que a altura $h(t)$, em metros, do projétil em função do tempo t , em segundos, pode ser modelada pela seguinte equação quadrática:

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 30$$

Qual o tempo máximo que o projétil atinge sua altura máxima?

- A) 1 s
- B) 2 s
- C) 3 s
- D) 4 s
- E) 5 s

Questão 37

Uma arquiteta paisagista foi contratada para projetar um jardim quadrado dentro de um parque. O jardim terá lado de 20 metros e, no seu interior, será criado um espaço para um lago retangular de 10 metros de largura e 6 metros de comprimento, além de um canteiro circular com raio de 3 metros.

A arquiteta deseja calcular a área disponível para o plantio de grama, ou seja, a área do jardim sem considerar o lago e o canteiro.

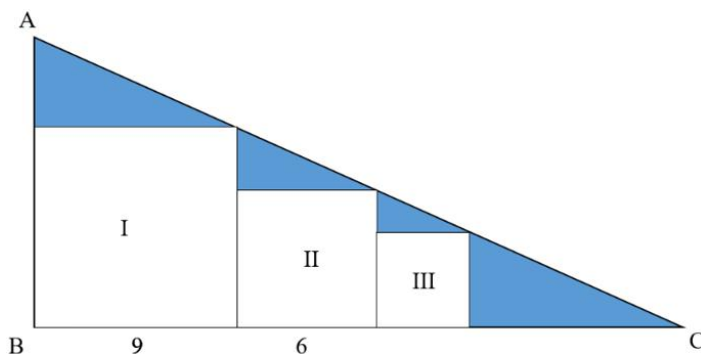
Qual é a área total disponível para o plantio de grama?

- (A) 310 m²
- (B) 312,47 m²
- (C) 314 m²
- (D) 311,74 m²
- (E) 318 m²

Questão 38

Nos centros urbanos, o aproveitamento eficiente do espaço é essencial para o planejamento e desenvolvimento sustentável. Muitas vezes, terrenos com formatos irregulares são utilizados para construções diversas, exigindo cálculos precisos para otimizar a ocupação e garantir um uso racional da área disponível. Empresas de logística, por exemplo, buscam maximizar o espaço para armazenagem e circulação, o que demanda estudos geométricos antes da construção de galpões e outras estruturas.

Em um determinado terreno de formato triangular, um empresário pretende construir três galpões quadrados para armazenar mercadorias. O primeiro galpão terá lado de 9 metros, o segundo terá lado de 6 metros, e o terceiro galpão, de tamanho ainda desconhecido, também terá formato quadrado. Sabendo que a área total do terreno é de X metros quadrados, qual será a área do terreno que não será construída?



- (A) 48 m²
- (B) 52,80 m²
- (C) 49,25 m²
- (D) 60 m²
- (E) 49,50 m²

Questão 39

Um posto de gasolina vende uma mistura especial de combustíveis, combinando gasolina comum e gasolina aditivada. O tanque contém 600 litros da mistura, e o preço total do combustível armazenado é R\$ 3.300,00.

Sabe-se que:

A gasolina comum custa R\$ 4,80 por litro

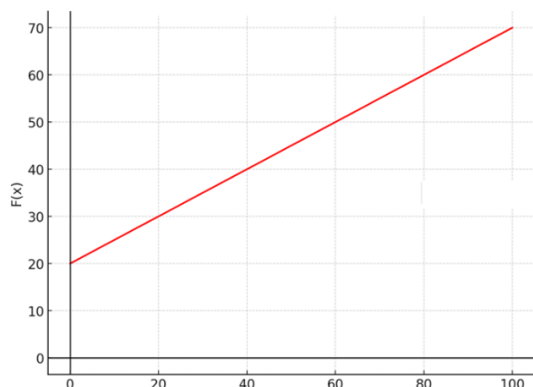
A gasolina aditivada custa R\$ 6,20 por litro

Quantos litros de cada tipo de gasolina há no tanque?

- (A) 350 litros de comum e 250 litros de aditivada
- (B) 400 litros de comum e 200 litros de aditivada
- (C) 450 litros de comum e 150 litros de aditivada
- (D) 300 litros de comum e 300 litros de aditivada
- (E) 500 litros de comum e 100 litros de aditivada

Questão 40

Uma loja de aluguel de bicicletas cobra um valor fixo inicial mais uma taxa proporcional ao tempo de uso da bicicleta. O gráfico abaixo representa a relação entre o tempo de aluguel (x , em horas) e o valor pago ($F(x)$, em reais).



Analisando o gráfico, determine a equação da função que representa essa relação.

- (A) $F(x) = x + 20$
- (B) $F(x) = 20x^2 + 20$
- (C) $F(x) = 20x$
- (D) $F(x) = 2x + 20$
- (E) $F(x) = \frac{x}{2} + 20$

PROVA DE REDAÇÃO

1. A Prova de Redação em Língua Portuguesa deverá ser feita à mão, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, e será aplicada a todos os participantes inscritos. Caso opte por fazer sua redação em letra de forma, o participante deverá distinguir claramente as letras maiúsculas das minúsculas.
2. Qualquer desenho, recado, número de inscrição, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou rubrica, colocados na Folha de Texto (redação), inclusive no verso, serão considerados elementos de identificação do participante, e, por conseguinte, a Folha de Texto (redação) que tiver qualquer um destes elementos, ou outro de qualquer natureza, será desconsiderada, e não corrigida, ocorrendo a eliminação do participante.
3. A fuga total ao tema, a cópia total ou parcial da coletânea dos textos apresentados (quando for apresentado) ou o desenvolvimento de outro tipo de texto, que não o proposto, ANULAM a redação.
4. A ocorrência em geral de clichês, frases feitas e o uso inadequado de vocábulos são aspectos, em princípio, negativos da redação, e implica na perda de pontos.
5. Rasuras e letra ilegível acarretam perda de pontuação em modalidade, com prejuízos também na avaliação dos demais itens.
6. A Prova de Redação em Língua Portuguesa deverá apresentar no mínimo 7 (sete) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas.
7. A banca avaliadora atribuirá nota 0 (zero) à redação que apresente menos que 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo, configurará como "Texto insuficiente".
8. No caso de textos com mais de 30 (trinta) linhas, as linhas excedentes não serão consideradas pela banca avaliadora.

Textos Motivadores

Texto I

A Influência das Redes Sociais na Política

[...]

A disseminação rápida de informações, memes, fake news e discursos de ódio pode influenciar a percepção dos eleitores. A capacidade de manipular a opinião pública através de algoritmos que promovem conteúdos específicos é uma preocupação crescente. Além disso, a polarização política tem se intensificado nas redes sociais, onde os usuários tendem a se agrupar em bolhas de informação, reforçando suas próprias crenças e preconceitos.

Em 2018, por exemplo, as eleições presidenciais brasileiras foram marcadas por um uso massivo de redes sociais para a divulgação de informações, sejam elas verdadeiras ou falsas. A rápida propagação de notícias falsas (fake news) teve um impacto significativo na formação da opinião pública e nos resultados eleitorais. Plataformas como WhatsApp e Facebook foram utilizadas tanto para campanhas oficiais quanto para a disseminação de boatos e desinformação, mostrando como as redes sociais podem ser uma ferramenta poderosa, mas também perigosa, na moldagem da opinião pública.

[...]

O Papel das Redes Sociais na Cultura e Entretenimento

Além da política, as redes sociais também desempenham um papel crucial na disseminação de cultura e entretenimento. Artistas, músicos e influenciadores utilizam essas plataformas para promover seu trabalho e engajar com seu público de forma direta e pessoal. O impacto das redes sociais na cultura é evidente na forma como novos talentos são descobertos e promovidos.

[...]

As campanhas de marketing nas redes sociais não se limitam apenas a artistas e influenciadores. Empresas de todos os tamanhos utilizam essas plataformas para alcançar novos mercados e expandir seu alcance. O comércio eletrônico, por exemplo, foi amplamente beneficiado pelo uso de redes sociais para marketing digital, aumentando significativamente as vendas e o engajamento do consumidor.

As Redes Sociais e a Economia

As redes sociais também têm um impacto significativo na economia, especialmente no comércio eletrônico. Empresas de todos os tamanhos utilizam essas plataformas para marketing digital, vendas e atendimento ao cliente. As redes sociais permitem que as empresas alcancem um público global com um investimento relativamente baixo, democratizando o acesso ao mercado.

As redes sociais oferecem uma variedade de ferramentas de marketing que permitem segmentar públicos específicos com base em interesses, comportamentos e demografia. Isso possibilita que empresas pequenas e médias possam competir com grandes corporações, alcançando seu público-alvo de maneira eficaz e eficiente. Campanhas de marketing de influenciadores, onde personalidades populares promovem produtos e serviços, têm se mostrado particularmente eficazes, criando uma conexão autêntica entre marcas e consumidores.

[...]

Fonte: <https://oimparcial.com.br/negocios/2024/08/o-impacto-das-redes-sociais-na-formacao-da-opinio-publica-no-brasil/>. Acesso em: 09/03/2025. Adaptado

Texto II

A internet é uma ferramenta poderosa de comunicação e informação, que facilita e muito na rotina. No entanto, seu impacto na percepção da imagem corporal tem levantado preocupações entre especialistas em saúde mental. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira explica como as redes sociais podem ajudar a distorcer nossa imagem; entenda.

Segundo a especialista, os ambientes digitais desempenham um papel significativo na formação de percepções sobre beleza e corpo ideal, criando uma busca por um padrão de perfeição com relação à própria imagem.

"As plataformas digitais estão repletas de imagens editadas e filtradas que representam um padrão de beleza muitas vezes inatingível. Isso pode levar os usuários a se compararem constantemente, resultando em insatisfação corporal e baixa autoestima", avalia.

A psicóloga faz um alerta de que os jovens estão mais expostos a sofrerem com essa distorção de imagem e busca por uma aparência perfeita por conta da exposição nas redes sociais. Esse também é um período da vida de descobertas, o que influencia também.

A comparação incessante com influenciadores digitais e celebridades pode gerar ansiedade, depressão e transtornos alimentares. Jovens, em particular, são mais vulneráveis a esses efeitos, pois estão em uma fase de construção de identidade.", declara.

"Existe uma cultura da perfeição nas redes sociais, onde imperfeições são ocultadas e apenas os melhores momentos são compartilhados. Isso cria uma falsa realidade, fazendo com que as pessoas se sintam inadequadas por não corresponderem a esses padrões", complementa Letícia de Oliveira.

Fonte: Revista Caras. Disponível em: <https://caras.com.br/bem-estar/redes-sociais-podem-ajudar-distorcer-nossa-imagem-entenda.phtml>. Acesso em: 09/03/2025. Adaptado

Texto III**A busca por outras redes sociais levanta questões sobre saúde mental e dependência digital**

Como você chegou a este texto? É possível que tenha sido a partir das chamadas redes sociais, plataformas digitais que conectam pessoas ao redor do mundo. Isto porque elas estão cada vez mais presentes na vida de jovens e adultos, que acabam passando muitas horas do dia conectados no celular. Para termos uma ideia da magnitude dessa prática, basta lembrar do que aconteceu quando o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a suspensão da rede social X (antigo Twitter) no Brasil no final de agosto de 2024. Em menos de 15 dias, a rede social Bluesky, que apresenta um formato semelhante ao X, recebeu 2 milhões de novos usuários. Ficam as perguntas: precisamos de novas redes sociais? E como a nossa saúde mental pode ser afetada por elas?

Brasileiros estão entre os mais conectados do mundo

Segundo o Relatório Digital 2024, da DataReportal, o Brasil é o segundo país com maior consumo diário de internet no mundo. Em média, ficamos conectados diariamente por 9 horas e 13 minutos, ficando atrás apenas da África do Sul. O número representa 3 horas a mais que a média mundial. E, somente nas redes sociais, o brasileiro gasta quase 4 horas do dia.

Esse comportamento também é preocupante em outros lugares do mundo. A pesquisa "Redes sociais e a saúde mental dos jovens", divulgada pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos em 2023, informa que 95% dos jovens de 13 a 17 anos relatam usar as redes sociais. Um terço deles afirma usar "quase constantemente".

Na maioria dos países, a idade mínima recomendada para fazer uso de redes sociais é de 13 anos, mas a pesquisa norte-americana de 2023 mostrou que muitas crianças e jovens de 8 a 12 anos já fazem uso das plataformas.

Fonte: <https://www.invivo.fiocruz.br/saude/precisamos-de-mais-redes-sociais/>. Acesso em: 09/03/2025. Adaptado

INSTRUÇÕES PARA A PROPOSTA DE REDAÇÃO**TEXTO DISSERTATIVO - ARGUMENTATIVO**

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: **Os desafios relacionados aos impactos prejudiciais das redes digitais no comportamento da sociedade**, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista.

TÍTULO:

01.	
02.	
03.	
04.	
05.	
06.	
07.	
08.	
09.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	



GABARITO COMENTADO

**SIMULADO
OFICIAL
EXATO**

MANHÃ



TESSAT

**Gabarito Comentado
SIMULADO OFICIAL EXATO
Prova da MANHÃ**

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

1. B

Justificativa: O trecho apresentado claramente menciona que os padrões de beleza e vida perfeita nas redes sociais geram comparações irreais, afetando negativamente a autoestima e autoconfiança dos usuários.

2. D

Justificativa: A expressão "Por meio delas" é um recurso coesivo que faz referência ao termo anterior "redes sociais", garantindo fluidez ao texto sem repetições.

3. A

Justificativa: A conjunção "Embora" introduz uma oração concessiva, indicando uma ressalva ou contraste com a ideia principal.

4. C

Justificativa: O presente do indicativo é usado para expressar fatos habituais e atuais, reforçando a ideia de que as redes sociais fazem parte do cotidiano contemporâneo.

5. E

Justificativa: O poema expressa preocupação com a substituição de experiências humanas reais por interações virtuais.

6. B

Justificativa: O texto emprega linguagem figurada para transmitir mensagens subentendidas sobre os efeitos da tecnologia.

7. D

Justificativa: O sujeito dos verbos "saia" e "venha" está implícito (omisso), sendo portanto elíptico.

8. B

Justificativa: Há uma comparação implícita entre ser humano e máquina/robô, caracterizando metáfora.

9. A

Justificativa: O uso de termos em iorubá e referências simbólicas valoriza a cultura afro-brasileira.

10. E

Justificativa: A relação de Preá com a comunidade reflete uma crítica social velada sobre as relações de dependência no contexto rural.

11. E

Justificativa: Os elementos regionais servem para conectar o personagem ao seu ambiente cultural específico.

12. C

Justificativa: Os muros representam o controle e disciplina valorizados por "Papa".

13. B

Justificativa: O poema conecta elementos culturais tradicionais à identidade pessoal e coletiva.

14. B

Justificativa: O Bumba Meu Boi é apresentado como manifestação que integra diversas influências culturais.

15. D

Justificativa: O artesanato é descrito como conhecimento cultural transmitido entre gerações, preservando a identidade local.

16. E

Resolução: A notícia da BBC traz informações e dados sobre o aumento do número de cesáreas, destacando os motivos desse aumento que, dentre eles, está em experiências negativas no momento do parto por parte das mulheres, como apresentado no trecho "Negative experiences such as not being provided with anaesthetics or an epidural when requested prompt many women to opt for C-sections."

17. D

Resolução: O trecho "How long can you live?" = " Quanto tempo você pode viver?" junto dos números que compõem o anúncio dizem respeito a expectativa de vida de um fumante.

18. C

Resolução: Nos campos preenchidos no site está escrito "meu nome é Kate Watts e eu quero compartilhar uma travessa de sushi", enquanto os dizeres inscritos na xícara significam "se você compartilhar, alimentará 240 crianças". Logo, a internauta fez uma doação para a caridade.

19. A

A canção faz uma reflexão e levanta críticas referente a alienação presente nas pessoas, em que há uma aceitação dos problemas sociais existentes.

"So comfortable, we're livin' in a bubble, bubble

So comfortable, we cannot see the trouble, trouble

Keep sweepin' it under the mat"

20. A

Resolução: Na campanha são utilizados elementos verbais e não verbais para alertar os motoristas sobre a lei que entrou em vigor. "the ANTI-DISCRIMINATION ACT is in force in croatia" – a lei anti discriminação está em vigor.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

21. A → ANULADA (Entre as alternativas da questão, não se encontrava a resposta correta = 87 metros)

Na situação 1 com o balão a um ângulo de 37° e o observador a 150 metros do ponto de lançamento do balão, podemos utilizar a relação de tangência do triângulo formado pela relação: Observador-Ponto de lançamento-balão.

Essa relação pode ser dada como:

$$\text{altura do balão } (h) = \operatorname{tg} 37^\circ \cdot \text{distância do observador}$$

$$h = 0,75 \cdot 150 = 112,50\text{m}$$

Já na situação 2 o balão está a uma altura maior formando um ângulo de elevação de 53° . Utilizando a ideia anterior podemos calcular a nova altura do balão

$$\text{altura do balão } (h) = \operatorname{tg} 53^\circ \cdot \text{distância do observador}$$

$$h = 1,33 \cdot 150 = 199,50\text{m}$$

$$\text{Diferença entre as alturas será de } 199,50 - 112,50 = 87\text{m}$$

22. D

Temos dois tipos de investimentos:

Investimento A: Juros Simples de 12% ao ano.

Investimento B: Juros Compostos de 10% ao ano.

Valor investido: R\$ 10.000,00

Tempo: 5 anos

Precisamos calcular o montante em cada caso e determinar qual investimento gera o maior retorno.

I)

A fórmula dos juros simples é:

$$J = C \cdot i \cdot t \quad M = J + C$$

onde:

M = montante final

C = capital inicial (R\$ 10.000,00)

i = taxa de juros (12% = 0,12)

t = tempo em anos (5 anos)

$$J = 10000 \cdot 0,12 \cdot 5$$

$$J = 1200 \cdot 5 = 6000$$

$M = 6000 + 10000 =$ O montante final no investimento A é R\$ 16.000,00.

II)

A fórmula dos juros compostos é:

$$M = C \cdot (1+i)^t$$

onde:

M = montante final

C = capital inicial (R\$ 10.000,00)

i = taxa de juros (10% = 0,10)

t = tempo em anos (5 anos)

$$M = 10000 \cdot (1+0,1)^5$$

$$M = 10000 \cdot 1,15$$

$$M = 10000 \cdot 1,61051$$

M = O montante final no investimento B é aproximadamente R\$ 16.105,10.

Portanto, o investimento B rende mais com uma diferença de R\$ 105,10.

23. E

Valor total da dívida: R\$ 32.550,00

Entrada: R\$ 5.000,00

Valor a ser parcelado: $32.550 - 5.000 = 27.550$

Primeira parcela: R\$ 1.000,00

Acréscimo por mês: R\$ 50,00

Número total de parcelas: (n)

Nosso objetivo é determinar quantas parcelas (n) foram pagas e verificar se o total pago nas parcelas soma R\$ 27.550,00.

A soma dos termos de uma PA é dada por: $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$
onde:

$$S_n = 27550$$

$$a_1 = 1000$$

$$r = 50$$

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r = 1000 + (n-1) \cdot 50$$

$$a_n = 950 + 50n$$

Substituindo na fórmula temos:

$$27550 = \frac{n}{2}(1000 + 950 + 50n)$$

$$55100 = 1950n + 50n^2$$

$$1950n + 50n^2 = 55100$$

$$50n^2 + 1950n - 55100 = 0$$

Simplificando toda expressão por 50, temos:

$$n^2 + 39n - 1102 = 0$$

Para essa equação temos raízes iguais a 19 e -58. A raiz negativa não pode ser considerada nessa questão devido ao contexto da questão.

Portanto serão 19 parcelas para quitação da dívida.

24. A

Temos nessa questão um crescimento exponencial do bônus a ser pago. Para resolvermos ela precisamos anotar as informações.

$$a_1 = 500$$

$$r = 2 \text{ (pois há uma dobra)}$$

$$a_n = 128000$$

$$n = \text{número de meses}$$

Ao aplicarmos a definição de PG podemos chegar à expressão:

$$a_n = a_1 \cdot r^{(n-1)}$$

$$128000 = 500 \cdot 2^{n-1}$$

$$1280 = 5 \cdot 2^{n-1}$$

$$\frac{1280}{5} = 2^{n-1}$$

$$256 = 2^{n-1}$$

$$2^8 = 2^{n-1} \quad \text{logo, } n - 1 = 8, n = 9.$$

25. E

Dada a PA, temos que:

$$a_1 = 102$$

$$r = 3$$

$$a_n = 399$$

n = quantidade de múltiplos de 3 entre 100 e 400

Pelo termo geral de uma PA podemos calcular que:

$$a_n = a_1 + (n-1)r$$

$$399 = 102 + (n-1) \cdot 3$$

$$399 - 102 = (n-1) \cdot 3$$

$$297/3 = n-1$$

$$99+1 = n$$

$$n = 100$$

Para calcular a soma desses termos, vamos inserir esses valores obtidos na fórmula da soma dos termos de uma PA

$$S_n = \frac{n}{2} (a_1 + a_n)$$

$$S_n = \frac{100}{2} (102 + 399)$$

$$S_n = \frac{100 \cdot 501}{2} = 25050$$

26. C

Para a PG, podemos achar o valor x relacionando os termos através da definição da razão de uma PG. A razão de uma PG é a_n/a_{n-1} . Dessa forma tem-se que:

$$\frac{x}{2} = \frac{18}{x}$$

Logo, $x^2 = 36$, e $x = 6$

Para acharmos o y na PA podemos tirar uma média entre os termos equidistante dele, ou seja:

$$y = \frac{20 + 6}{2} = 13$$

Portanto, $x+y = 6 + 13 = 19$

27. D

O baricentro de um triângulo é dado pela média aritmética das coordenadas dos vértices. Vamos calcular a coordenada do baricentro e , em seguida, determinar o valor de m .

$$x_g = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} = \frac{2 + 8 + 4}{3} = 2$$

$$y_g = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} = \frac{5 - 1 + 7}{3} = \frac{11}{3}$$

Coordenadas do baricentro: $G(2, \frac{11}{3})$

$$R: y = mx + 1$$

Se essa reta passa pelo centro, podemos montar a seguinte equação:

$$\frac{11}{3} = 2m + 1$$

$$11 = 6m + 3$$

$$11 - 3 = 6m$$

$$6m = 8$$

$$m = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

28. C

O sólido obtido pela rotação é um cilindro. Para calcular o volume de um cilindro basta multiplicar a área da base (um círculo) pela altura. Na situação descrita, a base do cilindro tem raio igual à largura do retângulo, ou seja, igual a 3 dm = 30 cm. Já a altura desse cilindro coincide com o comprimento do retângulo = 80 cm.

Logo o volume dele vai ser calculado por:

$$V = Ab \cdot H = \pi \cdot r^2 \cdot h = (30)^2 \cdot 3,14 \cdot 80 = 226080 \text{ cm}^3 = 226,08 \text{ dm}^3$$

29. A

As placas seguem o padrão:

LLL-NNNN

LLL: Três letras diferentes (sem repetição).

NNNN: Quatro números (de 0000 a 9999).

A produção das placas começou com a letra **A** e seguiu em ordem alfabética até chegar na letra **F**.

As letras não podem se repetir e a produção agora começa com **F**. O alfabeto possui **26 letras** (A,B,C,...,Z), e as letras já utilizadas foram aquelas que começavam com **A, B, C, D e E**. Isso significa que a primeira letra da nova placa pode ser qualquer uma de **F a Z**, ou seja, **21 letras disponíveis**.

Após escolher a primeira letra, a segunda e a terceira letra da placa devem ser diferentes entre si e da primeira. Assim:

Escolha da primeira letra: 21 opções (FFF até ZZZ).

Escolha da segunda letra: 25 opções (todas as outras letras, exceto a já escolhida).

Escolha da terceira letra: 24 opções (todas as outras, exceto as duas já escolhidas).

Portanto, o número total de combinações possíveis para as três letras é: $21 \times 25 \times 24 = 12600$

Os números vão de **0000 a 9999**, ou seja, há: 10.000 possibilidades para os números.

O número total de placas possíveis é o produto das combinações de letras e números:
 $12.600 \times 10.000 = 126.000.000 = 126 \cdot 10^6$

30. D

A média (1,70) é dada pela soma dos fatores (S) pela quantidade de fatores (25), ou seja:

$$1,70 = \frac{S}{25}$$

$$S = 1,70 \cdot 25 = 42,50$$

Com a chegada do aluno novo, a turma passou a ter uma soma de altura $S = 42,50 + 1,96 = 44,46$

Dessa forma, a nova média pode ser calculada como:

$$\bar{X} = \frac{44,46}{26} = 1,71$$

31. C

Para o número 24 temos:

No algarismo das unidades temos 10 possibilidades (0 a 9), dessas 10, apenas o 4 serve, ou seja, $P(A) = \frac{1}{10}$

No algarismo das dezenas, só podemos escolher os números de 0 a 7, ou seja, 8 possibilidades, das quais apenas o 2 nos serve. Por isso, $P(B) = \frac{1}{8}$

Dessa forma, a probabilidade de se obter o número 24, será de:

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{80}$$

Para o candidato com número 53 a ideia é a mesma: a probabilidade de sair 3 nas unidades é de $P(A) = \frac{1}{10}$, e a de sair 5 nas dezenas é de $P(B) = \frac{1}{8}$. A probabilidade de saírem os dois juntos é de:

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{80}$$

Portanto a probabilidade de serem sorteados os dois juntos é de $\frac{1}{80} \cdot \frac{1}{80} = \frac{1}{6400}$

32. D

De acordo com essa sequência temos:

$$1^\circ \text{ termo: } 6/2 = 3$$

$$2^\circ: 3 \cdot 3 + 1 = 10$$

$$3^\circ: 10/2 = 5$$

$$4^\circ: 3 \cdot 5 + 1 = 16$$

$$5^\circ: 16/2 = 8$$

$$6^\circ: 8/2 = 4$$

$$7^\circ: 4/2 = 2$$

$$8^\circ: 2/2 = 1$$

A sequência gerada foi:

6;3;10;5;16;8;4;2;1, uma sequência de 9 termos até chegar no 1

33. C

Temos duas soluções:

I - 30% de álcool (quantidade desconhecida: x)

II - 50% de álcool (quantidade desconhecida: y)

Solução final: 200 mL com 40% de álcool

Podemos escrever o sistema de equações:

$$\begin{cases} x + y = 200 \\ 0,3x + 0,5y = 0,4(200) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 200 \\ 0,3x + 0,5y = 80 \end{cases}$$

Substituímos $y = 200 - x$:

$$0,3x + 0,5(200 - x) = 80$$

$$0,3x + 100 - 0,5x = 80$$

$$3x - 5x = 800 - 1000$$

$$-2x = -200$$

$$x = 100 \text{ mL,}$$

Portanto, devemos usar 100 mL da solução de 30%.

34. D

Salário inicial = X

Com os reajustes podemos montar a equação:

$$X \cdot 1,15 \cdot 1,10 = 2530$$

$$1,265X = 2530$$

$$X = 2000,00$$

35. B

Essas funções irão se encontrar quando $f(x) = g(x)$, portanto, substituindo temos:

$$\text{Sen } x = \text{Cos } x$$

$$\frac{\text{Sen } x}{\text{Cos } x} = 1$$

$Tgx = 1$, a partir desse resultado podemos perceber dentro do círculo trigonométrico que os ângulos que tem a tangente igual a 1 são côngruos ao 45° no primeiro quadrante. Como a questão delimita no intervalo de 0 a 2π , esses ângulos se limitam apenas à primeira volta no círculo trigonométrico, gerando apenas 2 resultados, ou seja, 2 pontos de encontro.

36. B

Para calcularmos o tempo máximo que o projétil atinge a altura máxima precisamos encontrar o vértice dessa parábola. No vértice encontraremos a abscissa dele, que será o tempo procurado. Dessa forma, temos:

$$X_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-20}{2(-5)} =$$

$$X_v = \frac{-20}{-10} = 2$$

Portanto $T = 2s$

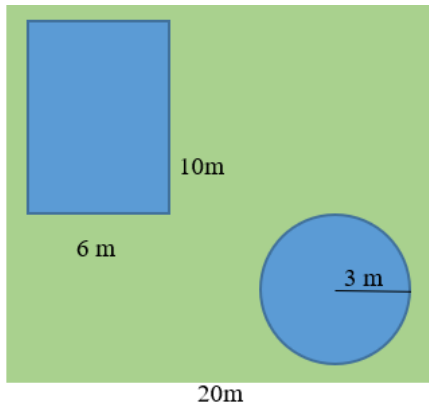
37. D

A área total do terreno é de $20 \times 20 = 400 \text{ m}^2$
Contudo, precisamos retirar a área da piscina e do canteiro.

$$A_{\text{pisc}} = 10 \times 6 = 60 \text{ m}^2$$

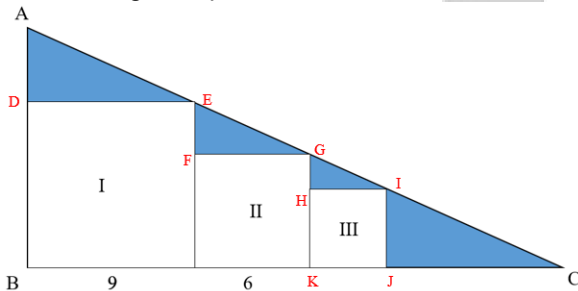
$$A_{\text{cant}} = 3,14 \times 3^2 = 28,26 \text{ m}^2$$

Área disponível para o plantio de grama
será de $400 - 60 - 28,26 = 311,74 \text{ m}^2$



38. C

Na figura temos algumas formas geométricas conhecidas e algumas relações de semelhanças. Além do triângulo ABC, há outros 4 triângulos que são semelhantes a ele.



O lado $DE = 9$, $FG = 6$, $EF = 3$, além desses irei chamar o lado $AD = a$, $GH = b$, $HI = c$, $JC = d$.

A primeira relação de semelhança que iremos fazer será:

$$\frac{EF}{FG} = \frac{GH}{HI}$$

$$\frac{3}{6} = \frac{6 - c}{c}$$

$$3c = 36 - 6c$$

$$c = 4$$

portanto $b = 2$

para descobrir d , faremos novamente uma proporção:

$$\frac{EF}{FG} = \frac{GH}{HI} = \frac{IJ}{JC}$$

$$\frac{3}{6} = \frac{4}{d}$$

$$3d = 24$$

$$d = 8$$

para descobrir "a" faremos:

$$\frac{EF}{FG} = \frac{AD}{DE}$$

$$\frac{3}{6} = \frac{a}{9}$$

$$6a = 27$$

$$a = 4,5$$

Para concluir, basta calcular a área do triângulo, (fazendo base x altura/2) e subtrair as áreas dos 3 quadrados.

$$A_t = \frac{(4,5 + 9) \cdot (9 + 6 + 4 + 8)}{2} = \frac{13,5 \cdot 27}{2} = 182,25$$

$$A_{\text{não concluída}} = 182,25 - 81 - 36 - 16 = 49,25$$

39. D

x – gasolina comum

y – gasolina aditivada

$$\begin{cases} x + y = 600 \\ 4,8x + 6,20y = 3300 \end{cases}$$

Fazendo $x = 600 - y$

$$4,8 \cdot (600 - y) + 6,2y = 3300$$

$$2880 - 4,8y + 6,2y = 3300$$

$$1,4y = 420$$

$$y = 300 \text{ L de aditivada}$$

$$x = 300 \text{ L de comum}$$

40. E

Analisando o gráfico percebemos que ele é formado por uma função do primeiro grau da forma $F(x) = ax + b$.

Onde a é o coeficiente angular e b o coeficiente linear.

Para montarmos nossa função é necessário encontrarmos os valores de a e b .

O valor de b pode ser observado no gráfico como a ordenada do local onde a função intercepta o eixo y . Ou seja o $b = 20$.

Para encontrarmos o a , precisamos de um ponto que esteja na reta dessa função, como por exemplo a coordenada $(40, 40)$. Dessa forma, podemos inserir na função da seguinte forma:

$$F(40) = 40$$

$$a \cdot 40 + 20 = 40$$

$$40a = 20$$

$$a = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}$$

Logo, a função do gráfico acima é dada por:

$$F(x) = \frac{x}{2} + 20$$